

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ D } 3 :$

- (2) **等变评估映射**：评估映射 $ev_i : \overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, d) \rightarrow X$ 是 T -等变的，因此可以把 X 上的等变 Schubert 类拉回到模空间。
- (3) **等变 Gromov-Witten 不变量**：因为映射是等变的，得到的不是整数（普通量子上同调），而是 $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 中的多项式——即等变 Gromov-Witten 不变量。
- (4) **结合性 (WDVV 方程)**：Kim 证明了这些新的不变量满足 WDVV (Witten-Dijkgraaf-Verlinde-Verlinde) 方程，从而确保了 graded $\Lambda[q]$ -代数上的量子杯积是结合的。

Mihalcea 的迁移方式：Mihalcea 直接采用了 Kim 的这套 $\Lambda[q]$ -代数框架作为他的 Schubert 演算的代数基础。Kim 的工作保证了：

- 等变 Gromov-Witten 不变量是定义良好的；
- 量子上积在 $\Lambda[q]$ 上是结合的；
- 结构常数（等变量子 Littlewood-Richardson 系数） $c_{u,v}^{w,d}$ 形成一个相干的环。

然后 Mihalcea 在这个代数存在性的基础上，**结合 Graham 的几何横截性和投影公式**，来证明这些结构常数不仅存在，而且具有非负系数的正性 (positivity)。

核心洞察：Kim 的贡献是范畴化的提升（从整数到多项式），Mihalcea 的贡献则是利用这个提升的结构来证明正性。¹⁸

63. q^d 形式变量与量子乘积公式

63.1. 问题. $\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$ 这个公式中， q^d 是形式变量， q 是什么？求和是对什么？ u, v, w 是什么？

63.2. 回答. q 和 q^d ：形式变量的含义

q 是一个**形式变量 (formal variable)**，它编码了“量子修正”的信息。在经典 Schubert 演算中，两个 Schubert 类的乘积只产生另一个 Schubert 类，系数是非负整数。但在量子版本中，乘积的结构更复杂——它不仅取决于 Schubert 类本身，还取决于曲线的**次数 (degree)**。

这里的 d 是**曲线类的多重次数 (multi-degree)**，而 q^d 是说“如果我们有次数为 d 的曲线，就带上 q^d 这个因子”。 q^d 是形式变量——这意味着它不是一个要具体计算的数值，而是一个**符号标记**，用来追踪我们讨论的是哪种曲线。

求和的对象：

$$\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

求和是对：

- d ：所有可能的曲线类次数 (multi-degree)
- w ：所有可能的 Schubert 类索引 (Weyl 群元素)

u, v, w 的身份： u, v, w 是 **Weyl 群中的元素**（更准确地说，是 W^P ——相对于抛子群 P 的 Weyl 群陪集代表元）。它们索引了：

- $\sigma(u)$ ：次数为 u 的 Schubert 类
- $\sigma(v)$ ：次数为 v 的 Schubert 类
- $\sigma(w)$ ：次数为 w 的 Schubert 类（出现在乘积结果中）

公式的整体含义：这个公式是说：两个 Schubert 类 $\sigma(u)$ 和 $\sigma(v)$ 的**量子乘积 ($\star$)** 等于对所有次数 d 和所有 Weyl 群元素 w 求和，每一项是：

¹⁸问：Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算？见附录 section 62。

- q^d : 形式变量, 标记曲线次数
- $c_{u,v}^{w,d}$: **结构常数**, 是 Mihalcea 论文中证明正性的对象, 是 x_i 的非负系数多项式
- $\sigma(w)$: 结果中的 Schubert 类

为什么需要形式变量 q ? 在代数几何中, 量子上同调的“量子”体现在对曲线的计数上。不同次数的曲线贡献不同的 Gromov-Witten 不变量。 q^d 就像一个“占位符”, 让我们能把“次数为 d 的曲线贡献了多少”这件事形式化。整个表达式其实是一个**多项式环** $\mathbb{Z}[q_1, q_2, \dots]$ (每个 q_i 对应一个次数方向) 中的等式。¹⁹

64. $QH_T^*(X)$ 分次 $\Lambda[q]$ -代数的定义与含义

64.1. 问题. $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数, 其 $\Lambda[q]$ -基底为 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ 。这个定义是如何来的? 是推导出来的吗? 说明一下这是什么意思。

64.2. 回答. 这首先是一个定义, 不是从其他定理推导出来的。

当我们说“ $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数”, 意思是: 我们把 $QH_T^*(X)$ 配上这些结构 (基底、乘法), 然后研究它的性质。这不是从其他事实推导出来的, 而是 Kim (1996) 根据几何动机主动赋予的结构。

逐层拆解定义的含义:

成分	含义
$QH_T^*(X)$	等变量量子量子上同调环
Λ	$H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$, torus 等变上同调 (多项式环)
q	量子修正的形式变量
$\Lambda[q]$	系数在 Λ 中、添加了 q 变量的多项式环
$\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$	基底——每个 Weyl 群陪集代表元 w 对应一个 Schubert 类
分次	乘法保持次数: $\deg(\sigma(u) \circ \sigma(v)) = \deg(\sigma(u)) + \deg(\sigma(v))$

基底 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ 的含义: W^P 是相对于抛子群 P 的 Weyl 群陪集代表元集合。每个元素 $w \in W^P$ 对应旗流形 $X = G/P$ 中的一个 Schubert 细胞, 从而有一个 Schubert 类 $\sigma(w)$ 。这些类在 $H_T^*(X)$ 中线性无关, 构成一组基。

定义的来源 (从哪来): 这个定义是 Kim (1996) 提出的, 他认识到:

- (1) 经典上同调 $H^*(X)$ 以 Schubert 类为基, 乘法是相交的计数
- (2) 等变上同调 $H_T^*(X)$ 把系数从 $\mathbb{Z}$ 提升到 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ (torus 作用参数)
- (3) 量子上同调 $QH^*(X)$ 把系数环扩展到 $\mathbb{Z}[q]$ (量子修正)

Kim 的创新: 把这三个结构合并——同时考虑 torus 参数 x_i 和量子修正 q , 得到 $\Lambda[q]$ -代数结构。

乘法的定义: 定义中最关键的是乘法公式:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

这里的 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变量量子 Littlewood-Richardson 系数, 正是 Mihalcea 证明正性的对象。²⁰

65. Schubert 类 $\sigma(w)$ 的含义

65.1. 问题. 在 Schubert 演算中, $\sigma(w)$ 是什么意思? 例如 $\sigma(1) = 1$ (单位类) 和 $\sigma(s_1) = [\text{点}]$ (超平面类)。

¹⁹问: q^d 是形式变量是什么意思? 见附录 section 63。

²⁰问: $QH_T^*(X)$ 分次 $\Lambda[q]$ -代数是什么? 见附录 section 64。

65.2. 回答. $\sigma(w)$ 表示与 Weyl 群元素 w 对应的 **Schubert 上同调类** (Schubert cohomology class)。

核心要点：

- (1) **每个 $w \in W$ 对应一个 $\sigma(w)$:** Weyl 群 W 中的每个元素 w 唯一确定一个 Schubert 类 $\sigma(w)$ ，它们构成上同调环 $H^*(X)$ 的一组基
- (2) $\sigma(1) = 1$ **是单位元：** 对应 Weyl 群单位元的类就是上同调环的单位元
- (3) $\sigma(s_1)$ **是超平面类：** 在具体情形 $\text{Gr}(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 中，对应换位 s_1 的类就是超平面类 (即一个点)

直观理解： Schubert 类本质上是对旗流形中特定 Schubert 胞腔的几何刻画——每个胞腔对应一个代数类，乘法结构由胞腔的相交关系决定。²¹

66. 当 $d = 0$ 时退化为等变上同调的推导

66.1. 问题. 为什么当 $d = 0$ 时，量子乘积公式 $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$ 退化为等变上同调 $H_T^*(X)$ (对应 Graham positivity)?

66.2. 回答. 退化推导：

从量子乘积公式出发：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

当 $d = 0$ 时：

- (1) $q^0 = 1$ (任何数的 0 次方等于 1)
- (2) 求和简化为：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) \Big|_{d=0} = \sum_w c_{u,v}^{w,0} \sigma(w)$$

- (3) 这里的 $c_{u,v}^{w,0}$ 是等变 Littlewood-Richardson 系数 (即 Graham 情形)，即：

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

几何含义：

- $d = 0$ 表示**没有曲线** (zero-degree curves, 即点)
- 没有曲线 $\rightarrow$ 计数的是**经典几何相交**
- 经典几何相交 $\rightarrow$ 正好是等变上同调中的 Schubert 类相交

所以 $d = 0$ 的退化表示“没有量子修正”，回到了纯粹的等变几何。²²

67. 乘积公式的完整推导

67.1. 问题. 乘积公式的完整推导见正文哪里？

67.2. 回答. 乘积公式的完整推导见 section 11 (即 chapter2.tex 第 299 页开始的附录部分)。

68. Path 图的详细定义与权重公式

68.1. 问题. Path 图的详细定义与权重公式见正文哪里？

²¹问： $\sigma(w)$ 是什么意思？见附录 section 65。

²²问：为什么 $d = 0$ 时退化为等变上同调？见附录 section 66。

68.2. 回答. Path 图的详细定义与权重公式见 section 12 (即 chapter2.tex 第 356 页开始的附录部分)。

69. Dominant Approximation 的完整证明

69.1. 问题. Dominant approximation 的完整证明见正文哪里?

69.2. 回答. Dominant approximation 的完整证明见 section 13 (即 chapter2.tex 第 393 页开始的附录部分)。

70. Mihalcea 论文 $Gr(2, 4)$ 例子的详细解释

70.1. 问题. 请详细解释 Mihalcea 论文中关于 $Gr(2, 4)$ 的例子 (chapter4.tex 第 143-156 行), 用最简单的语言说明:

- (1) $Gr(2, 4)$ 是什么? 为什么叫 Grassmannian?
- (2) $W = S_4$ 是什么? 最短代表元是什么意思? 为什么有 6 个?
- (3) $u = s_1, v = s_3$ 是什么? σ 是什么?
- (4) 乘积 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 是什么意思?
- (5) 右边两项 $\sigma(s_1 s_3)$ 和 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 各自代表什么几何意义?
- (6) 为什么要验证 $x_2 - x_3$ 是“非负系数”? 这为什么重要?
- (7) 量子修正项 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 中的 q 是什么? q 记录曲线的同调类是什么意思?

70.2. 回答. 1. $Gr(2, 4)$ 是什么?

- $Gr(2, 4)$ 是所有 2 维平面构成的空间。想象在 4 维空间 (4 维坐标系) 中, 所有可能的 2 维平面的“集合”就是 $Gr(2, 4)$ 。
- 叫 Grassmannian 是为了纪念德国数学家 Hermann Grassmann, 他是线性几何的先驱。
- 类比: $Gr(1, 3) =$ 所有直线构成的空间 $= \mathbb{P}^2$ (射影平面); $Gr(2, 4) =$ 所有 2 维平面构成的空间。
- $Gr(2, 4)$ 是一个紧致流形 (没有边界闭合的“弯曲”空间)。

2. $W = S_4$ 是什么? 最短代表元是什么? 为什么有 6 个?

- S_4 是 4 个物体的对称群, 包含所有对 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的置换, 总共有 $4! = 24$ 个元素。
- 生成元是 $s_1 = (12), s_2 = (23), s_3 = (34)$ (相邻置换)。
- 每个置换都可以用这些 s_i 的乘积表示, 但有些写法更长, 有些更短。**最短代表元**就是用最少的生成元表示的置换。
- 6 个最短代表元对应 $Gr(2, 4)$ 上的 6 个 Schubert 类。

3. $u = s_1, v = s_3$ 是什么? σ 是什么?

- $s_1 = (12)$ 和 $s_3 = (34)$ 是 Weyl 群的简单反射 (相邻置换), 它们之间隔着 s_2 , 所以不相邻。
- σ 是 Schubert 类, 与置换 w 相关联的上同调类, 可以理解为一种“测量”几何对象的方式。

4. 乘积 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 是什么意思?

- 乘法 $\circ$ 表示 Schubert 类的乘法 (杯积, cup product)。
- $\sigma(s_1)$ 对应“满足某个几何条件的平面”, $\sigma(s_3)$ 对应“满足另一个几何条件的平面”。
- $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 问的是“同时满足两个条件的平面有多少?”

5. 两项 $\sigma(s_1 s_3)$ 和 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 各自代表什么?

- $\sigma(s_1 s_3)$: **普通项**, $s_1 s_3$ 表示先做 s_1 置换再做 s_3 置换。几何意义: 两个条件在同一条直线上同时满足的交集。
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$: **量子修正项**, $\sigma(1)$ 是单位元。几何意义: 两个条件通过一条曲线连接满足。

6. 为什么要验证 $x_2 - x_3$ 是“非负系数”?

- Mihalcea positivity 的核心结论: 量子 Schubert 演算的系数必须是关于负根的非负整数系数多项式。
- $x_i - x_j$ (当 $i < j$ 时) 是负根, 所以 $x_2 - x_3$ 是负根。
- **非负系数**保证了几何可解释性——如果系数是负数, 就无法解释为“计数几何对象”。
- 这里 $x_2 - x_3$ 的系数是 1 (正的), 验证了 Mihalcea positivity 确实成立。

7. q 是什么?“记录曲线的同调类”是什么意思?

- q 是量子参数, **标记曲线的同调类**。
- 同调类是对空间中的“孔”或“圈”的分类。比如 $\mathbb{P}^1$ 的基本群是 $\mathbb{Z}$ (整数)。
- 在量子几何中, 两个条件可以通过曲线连接, 而不仅仅是直接相交。 q 标记了这条曲线的类型 (它的同调类)。
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 表示: 存在一条由 q 标记的曲线, 它“修复”了普通乘法中缺失的部分。

几何直觉总结: 这个例子展示了等变量子上同调中量子修正的机制。普通乘法 $\sigma(s_1 s_3)$ 给出直观的交集计数; 量子修正项 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 考虑了通过曲线连接的情况——这反映了量子场论的思想: 粒子可以通过虚粒子云 (曲线) 相互作用。

71. 稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 的定义

71.1. 问题. $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 是什么? 每个符号的含义是什么? 为什么要有紧化? 什么是评估映射 ev_i ? 能举一个 $\text{Gr}(2, 4)$ 的具体例子吗?

71.2. 回答. $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 是**稳定映射的模空间** (stable map moduli space), 这是量子上同调理论中的核心几何对象。

一、下标 0 和 3 的含义

下标描述的是域曲线的拓扑性质:

- 0: 域曲线的算术亏格 (arithmetic genus)。亏格 0 的曲线是**有理曲线**。若光滑则同构于 $\mathbb{P}^1$; 若不光滑, 则是若干个 $\mathbb{P}^1$ 通过节点连成的“树” (tree of $\mathbb{P}^1$'s joined at nodes)。
- 3: 曲线上的 3 个**有序标记点** (marked points) x_1, x_2, x_3 , 它们必须位于曲线的光滑点上 (不能位于节点)。

二、上划线 $\overline{\mathcal{M}}$ 的含义——为什么需要紧化?

若只考虑光滑曲线的映射模空间 $\mathcal{M}_{0,3}(X, d)$, 则一般**不是紧的** (not proper)。序列的光滑曲线映射可以退化 (degenerating), 导致无法在其上做积分。

Kontsevich 紧化 (1995): 通过添加“边界除子” (boundary divisors) 来让空间 proper。边界除子由**结点曲线** (nodal curves) 上的稳定映射组成。这使得我们可以对空间做积分、提取 Gromov-Witten 不变量。

三、稳定映射的严谨定义

由于上述紧化, $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 中的稳定映射不一定来自光滑 $\mathbb{P}^1$ 。一个稳定映射是一个 tuple:

$$(C, x_1, x_2, x_3, f)$$

其中:

- (1) C 是连通、投影、约化曲线, 亏格 0, 最多节点奇点;
- (2) x_1, x_2, x_3 是 C 上 3 个不同的光滑点;
- (3) $f: C \rightarrow X$ 是代数簇之间的态射;
- (4) $f_*[C] = d \in H_2(X, \mathbb{Z})$ (同调类条件);
- (5) **稳定性条件**: 映射 f 的自同构群必须有限。

稳定性条件的具体含义: 若某个不可约分支 $E \cong \mathbb{P}^1$ 被 f 收缩到 X 中一个点 ($f(E) = \text{pt}$), 则 E 必须至少含 3 个**特殊点** (特殊点 = 标记点或与其他分支相交的节点)。这排除了“幽灵分支” (ghost component) ——即没有足够结构来固定自身的无用分支。

四、评估映射 ev_i 的定义

评估映射是连接模空间与目标空间的桥梁:

$$ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$$

$$ev_i([C, x_1, x_2, x_3, f]) = f(x_i)$$

它将稳定映射的同构类打到 X 中第 i 个标记点的像。在量子上同调中, 我们利用这些映射从 X 上拉回上同调类 (如 Schubert 类), 在模空间上做杯积, 然后推送向前以计数曲线。

五、具体例子: $\text{Gr}(2, 4)$

设 $X = \text{Gr}(2, 4)$ (2 维平面在 $\mathbb{C}^4$ 中, 几何上对应 $\mathbb{P}^3$ 中的线)。此时 $H_2(\text{Gr}(2, 4), \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 。看 degree $d = 1$ 的情形:

内部 (光滑情形): 一个点是光滑 $\mathbb{P}^1 \cong C$ 到 $\text{Gr}(2, 4)$ 的 1 次映射。1 次曲线在 $\text{Gr}(2, 4)$ 中是一条线 (line)。在 Plücker 嵌入下, 这对应 $\mathbb{P}^3$ 中过单点的线束。映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow \text{Gr}(2, 4)$ 同构地打到这条线。

边界 (退化情形): 域曲线退化为两个分支 $C = C_A \cup C_B$, 由一个节点连接。总度数必须为 1, 因此:

- C_A 映射度 1, 打到 $\text{Gr}(2, 4)$ 中一条线;
- C_B 映射度 0 (收缩到一点 $p \in \text{Gr}(2, 4)$, 即节点处 f 的像)。

由稳定性条件: C_B 被收缩, 所以必须至少含 3 个特殊点。它已有 1 个节点, 因此必须至少含 2 个标记点。比如 $x_1, x_2 \in C_B$, 而 $x_3 \in C_A$ 。

在 EQLR 系数中的作用: EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 计数的是满足以下条件的稳定映射个数:

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \tilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}$$

其中评估映射 $ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$ 记录了 $f(x_i)$ 落在哪个 Schubert 胞腔中。

72. w_0 的反转作用与 $I(w_0w)$ 的含义

72.1. 问题. $I(w_0w)$ 在数学上有什么内涵吗? 是不是 w_0 会把 w 反转?

72.2. 回答. 是的, w_0 确实会“反转”置换。

在对称群 S_n 中, 最长元 w_0 定义为:

$$w_0 = (n, n-1, \dots, 2, 1)$$

它将每个位置 i 映射到 $w_0(i) = n - i + 1$ ——确实是把序列完全颠倒。

$I(w)$ 和 $J(w)$ 的含义:

$I(w)$ 表示置换 w 的反转集 (inversion set):

$$I(w) = \{(i, j) : i < j \text{ 且 } w(i) > w(j)\}$$

而 $J(w) = I(w_0w)$ 表示非反转集 (complement):

$$J(w) = \{(i, j) : i < j \text{ 且 } w(i) < w(j)\}$$

验证例子: 设 $w = 213$ (即 $w(1) = 2, w(2) = 1, w(3) = 3$):

- w_0w : 先 w 再 $w_0 \rightarrow w_0(213) = (3, 2, 1)$ (完全反转)
- $I(w) = \{(1, 2)\}$ (因为 $2 > 1$)
- $I(w_0w) = I(321) = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$ (所有对都是反转)
- $J(w) = \{(2, 3)\}$ (因为 $1 < 3$)

为什么 $I(w_0w)$ 是“非反转”?:

因为 $w_0(i) > w_0(j) \iff i < j$, 所以:

- $I(w_0w)$ 中的条件 $w_0w(i) > w_0w(j)$ 变成 $w(i) < w(j)$
- 这恰好是“顺序对”而非“反转对”

w_0 的代数性质: 在 Weyl 群中, w_0 是一个特殊的对合 (involution), 满足 $w_0^2 = e$ (恒等变换)。它的作用是反转偏序。对于 S_n , w_0 将每个排列反转为“逆序”排列。因为 $w_0^2 = e$, 所以 $I(w_0(w_0w)) = I(w)$ ——两次反转回到原点。²³

73. 什么是三重舒伯特演算?

73.1. 问题. 三重舒伯特演算 (Triple Schubert Calculus) 是什么? 它和普通/双重的 Schubert 演算有什么不同? 为什么需要三组变量?

73.2. 回答. 核心区别在于参与相交的 Schubert 簇的数量:

普通 Schubert 演算 (单变量 $\mathbf{x}$): 研究旗流形 G/B 中两个 Schubert 簇 $X(u), X(v)$ 的相交。展开式为 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}) = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$, 系数 $c_{u,v}^w$ 是非负整数 (点的相交个数)。

双重 Schubert 演算 (双变量 $\mathbf{x}; \mathbf{y}$): 引入等变修正, $\mathbf{y}$ 记录 torus 作用的位移。展开式为 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$, 系数是关于 $t_i - y_j$ 的多项式。

三重 Schubert 演算 (三变量 $\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t}$): 研究三个 Schubert 类的乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v \cdot \mathfrak{S}_w$, 几何上是三类 Schubert 胞腔的相继相交。三组变量分别记录三次位移。

为什么需要三组变量?: 在旗流形中, 三类 Schubert 簇 $X(u), Y(v), Z(w)$ (分别相对于三个不同 Borel 子群 B, B^-, B') 的相继相交产生三个方向的 torus 位移。三组变量 $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$ 正是记录这三次位移的代数工具。²⁴

74. 投影公式 (Projection Formula) 详解

74.1. 问题. 什么是投影公式 (projection formula)? 它和上同调中的 pullback (f^*), pushforward (f_*) 有什么关系? 为什么说它把 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 上的问题归约到 $X \times X$?

74.2. 回答. 一、投影公式的严谨陈述

设 $f: X \rightarrow Y$ 是光滑投影代数簇之间的适当态射 (proper morphism)。记 $H^*(X), H^*(Y)$ 为上同调环 (系数通常取 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{C}$)。

关键观察: f^* 诱导 $H^*(X)$ 成为 $H^*(Y)$ -模。投影公式指出:

$$f_*(f^*(\beta) \cup \alpha) = \beta \cup f_*(\alpha)$$

其中 $\alpha \in H^*(X), \beta \in H^*(Y)$ 。

换句话说, f_* 是一个 $H^*(Y)$ -模同态。

二、Pullback (f^*) vs Pushforward (f_*) 的对比

²³问: w_0 的反转作用是什么? $I(w_0w)$ 是什么意思? 见附录 section 72。

²⁴问: 三重舒伯特演算是什么? 见附录 section 73。

	f^* (拉回)	f_* (前推)
名称	环同态	Gysin map
类型	环同态 (保持杯积)	群同态 (非环同态)
保持杯积?	$\checkmark f^*(\beta_1 \cup \beta_2) = f^*(\beta_1) \cup f^*(\beta_2)$	$\times$ 一般不行
度数变化	$H^k(Y) \rightarrow H^k(X)$ (不变)	$H^k(X) \rightarrow H^{k-\dim X + \dim Y}(Y)$ (改变)

三、为什么需要投影公式?

因为 f_* 不是环同态, 一般情况下:

$$f_*(\alpha \cup \gamma) \neq f_*(\alpha) \cup f_*(\gamma)$$

但当我们知道其中一个类来自目标空间 Y (即 $\gamma = f^*(\beta)$) 时, 投影公式给出了正确的乘法公式。

四、在量子上同调中如何归约问题?

3 点 Gromov-Witten 不变量 $\langle \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \rangle_{0,3,d}$ 计数的是: 满足特定条件的亏格 0 稳定映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 的个数。

直接计算很困难, 因为 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 的结构非常复杂。归约策略如下:

- (1) 通过评估映射 $ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$, 把 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 上的相交问题拉回到 X 上
- (2) 利用投影公式, 将问题前推到 $X \times X$ 上
- (3) 在 $X \times X$ 上, 我们实际上是在做标准的上同调杯积——这是我们熟悉的 Graham positivity 已经解决的问题

用人话讲: 把在“迷宫“ ($\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$) 里找路, 变成在“大路“ ($X \times X$) 上走路。投影公式告诉你: 只要你知道“大路“上的走法 (Graham positivity), 就能推断出迷宫里的走法 (EQLR 系数)。

几何直觉: 评估映射 $ev_3: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$ 把稳定映射打到目标空间中的第三个标记点的像。然后我们问: 这个像落在哪个 Schubert 胞腔里? 通过 pushforward (ev_{3*}) 把这些信息收集起来, 就得到了 EQLR 系数。

75. Torus 作用为何产生 x_i 多项式? 量子修正的含义

75.1. 问题. 这一认识的关键在于: 我们可以同时考虑 torus 作用 (产生 x_i 多项式) 和量子修正 (产生 q 变量)。这里 torus 作用为什么对应的是 x_i 多项式? 为什么量子修正产生 q 变量? 这个修正到底是什么含义?

75.2. 回答. 1. Torus 作用为何产生 x_i 多项式?

极大环面 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$ 作用在旗流形 $X = G/P$ 上。在等变上同调 $H_T^*(X)$ 中, 基础环 (系数环) 是 $H_T^*(pt) = \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$, 其中每个 x_i 对应 T 的一个无穷小生成元, 本质上对应负单根 $-\alpha_i$ 。

当在等变框架下做 Schubert 理论时, 结构常数 $c_{u,v}^w$ 不再是简单的整数, 而是 Λ 中的多项式。这是因为在 homotopy quotient $X \times_T ET$ 上而非直接在 X 上进行相交运算。 T 的参数化 (由 r 个权重参数 $x_1, \dots, x_r$ 描述) 使得系数成为关于这些参数的多项式。多项式的次数由 Weyl 群的长度差 $\ell(u) + \ell(v) - \ell(w)$ 决定。

2. 量子修正的具体含义:

普通量子上同调 $QH^*(X)$ 引入曲线计数的概念。在经典情形, 结构常数 $c_{u,v}^w$ 只计数两个 Schubert 类相交得到的第三个 Schubert 类——这是点的相交 (零维)。但在量子情形, 我们要问: 经过两个 Schubert 类交点的曲线, 有多少条通过给定的一般点?

这种曲线计数引入了一个形式变量 q 。在公式

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

中, d 是曲线的多次数 (multi-degree), q^d 是相应的形式变量。当 $d = 0$ 时, $q^0 = 1$, 退回到普通等变上同调 (点的相交); 当 $d \neq 0$ 时, q^d 记录了曲线的贡献。

3. 为什么说等变量子上同调是“公共母体”?

等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 同时包含两个自由度: x_i (来自 torus 作用) 和 q (来自量子修正)。这意味着它同时推广了:

- 等变上同调 (当 $q = 0$ 时) —— 对应 Graham positivity
- 普通量子上同调 (当 $x_i = 0$ 时) —— 对应普通量子结构常数

这就是 Kim 的核心洞察: 等变量子上同调不是两个独立理论的简单组合, 而是一个统一框架。 x_i encode 了“在哪一点附近做相交”的信息 (torus 固定的权重), 而 q 变量 encode 了“用多少维的曲线”来做相交的信息。前者是空间位置, 后者是拓扑维数。

76. 当 $x_i = 0$ 时退化为普通量子上同调的机制

76.1. 问题. 在定义 4.8 中提到“当所有 $x_i = 0$ 时, 退化为普通量子上同调 (quantum cohomology) $QH^*(X)$ 。”为什么会有这个退化? 请解释其中的数学机制。

76.2. 回答. 1. x_i 的数学含义 (作为负根的坐标)

在等变量子上同调中, x_i 是负单根 (negative simple roots) 的坐标:

$$\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$$

其中 x_i 对应负单根 $-\alpha_i$ 。这来自以下事实:

- $H_T^*(pt) = H^*(BT)$, 其中 BT 是分类空间
- $H^*(BT) \cong \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_r]$, 每个 t_i 对应 torus $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$ 的一个权
- 在 Schubert 演算的记号中, 我们通常取 $x_i = -\alpha_i$ (负根), 这使得正性结论更自然

2. 等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 的结构

等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数:

- 基础环: $\Lambda[q] = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r; q_1, \dots, q_{n-1}]$
- 基底: $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ (Schubert 类)
- 乘法: $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$
- 结构常数: $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 是多项式

3. 当 $x_i = 0$ 时发生了什么?

当我们令所有 $x_i = 0$ 时, 相当于取张量积:

$$QH_T^*(X) \otimes_{\Lambda} \mathbb{Z} = QH_T^*(X) / \langle x_1, \dots, x_r \rangle$$

这相当于在 Kim 的结构定理 (定理 4.2) 中取以下同构:

$$A / \langle \Lambda^+ \cdot A \rangle \simeq QH^*(X)$$

其中 $\Lambda^+ \subset \Lambda$ 是由正次数元素 (即所有 x_i) 生成的真理想。

4. 为什么这对应于“忘掉”了 torus 作用?

几何直觉:

- 等变量子上同调 $H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$ 是 lift 到 homotopy quotient 上的类
- 当在 $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]} \mathbb{Z}$ 中令 $x_i = 0$ 时
- 相当于从商空间 $X \times_T ET$ 退回原始空间 X
- 这正是“忘掉”torus 作用的几何操作

代数解释:

- 在等变量子上同调中, 结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是 x_i 的多项式

- 当 $x_i = 0$ 时, 多项式 $c_{u,v}^{w,d}$ 退化为整数 $c_{u,v}^{w,d}|_{x_i=0}$
- 这正是普通量子上同调中的结构常数

5. 具体例子: $\mathbb{P}^1$

设 $X = \mathbb{P}^1$, 则:

- $T = \mathbb{C}^\times$ 作用在 $\mathbb{P}^1$ 上
- $H_T^*(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}[x][H]/(H^2 = xH)$, 其中 H 是超平面类, x 是负根参数
- 等变量量子量子上同调乘法: $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$

当 $x = 0$ 时:

- 关系变为 $H^2 = 0$ (这是普通 $\mathbb{P}^1$ 的上同调关系)
- q 参数保留, 得到普通量子上同调 $QH^*(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}[q][H]/(H^2 = q)$

总结: $x_i = 0$ 的退化本质上是将系数环从 $\Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 替换为 $\mathbb{Z}$ (通过取商), 这相当于在几何上从 homotopy quotient $X \times_T ET$ 退回原始空间 X , 从而“忘掉”了 torus 作用, 只保留量子修正结构。²⁵

77. $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 例子的逐变量映射

77.1. 问题. 请详细解释 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 的例子 (chapter4.tex 第 168-180 行), 逐变量映射到一般公式, 并验证其性质。

77.2. 回答. 例子的完整公式:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1).$$

第一步: 定位每个几何对象

- (1) $X = Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$: 这是最简单的 Grassmannian——1 维平面 (即直线) 构成的空间, 等距于射影直线 $\mathbb{P}^1$ 。几何上, 它是 2 维复向量空间 $\mathbb{C}^2$ 中所有过原点的直线 (1 维子空间) 的集合。
- (2) $W = S_2$: S_2 是 2 元素的对称群, 只有两个元素: 单位元 1 (恒等置换) 和 $s_1 = (12)$ (唯一非平凡置换)。 W 的秩 (rank) 为 1, 所以 $T \cong \mathbb{C}^\times$, 只有一个参数 x_1 。
- (3) $\sigma(1) = 1$ (**单位类**): 这是上同调环的乘法单位元。在 Schubert 理论中, $\sigma(w)$ 的次数是 $2\ell(w)$ 。对于 $w = 1$ (长度 0), $\sigma(1)$ 位于上同调次数 0, 因此就是常数函数 $1 \in H^0(\mathbb{P}^1) = \mathbb{Z}$ 。
- (4) $\sigma(s_1) = H$ (**超平面类**): 对于 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$, s_1 的长度 $\ell(s_1) = 1$, 所以 $\sigma(s_1) \in H^2(\mathbb{P}^1)$ 。在 $\mathbb{P}^1$ 上, H^2 的生成元就是超平面类 $[H]$ (一个点的上同调类)。这是上同调环中除单位元外唯一的生成元。

第二步: 对照一般公式理解量子乘积

回忆一般量子乘积公式 (eq. (58)):

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w).$$

这里有两个求和:

- 对 d (曲线的同调类) 求和—— d 记录曲线的亏格和次数
- 对 $w \in W^P$ (Weyl 群的最短代表元) 求和

²⁵问: 为什么 $x_i = 0$ 时退化为普通量子上同调? 见附录 section 76。

在 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 例子中：

取 $u = s_1$, $v = s_1$, 代入公式：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{s_1, s_1}^{w, d} \sigma(w).$$

其中 $W^P = W = \{1, s_1\}$ 。我们需要分别检查 $d = 0$ 和 $d = 1$ 的情形。

第三步： $d = 0$ 的情形（无量子修正）

当 $d = 0$ 时, $q^0 = 1$, 公式退化为普通等变 Schubert 乘法：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \cdots + c_{s_1, s_1}^{w, 0} \sigma(w) + \cdots$$

在 $d = 0$ 时, $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1)$ 的经典结果是什么？在 $\mathbb{P}^1$ 上, 两个点 (H 类) 相交是什么？由于 $\mathbb{P}^1$ 是一维的, 两个点没有理由相交在正维子上——实际上是空的！所以 $d = 0$ 时没有非零项。

为什么 $d = 0$ 给出零项？ 在经典相交理论中, $\sigma(s_1)$ 对应一个点 ($\mathbb{P}^1$ 的闭点), 两个点只有在它们相同 (重合) 时才相交。但在一般位置下, 两个不同点是不相交的。因此 $c_{s_1, s_1}^{w, 0} = 0$ 对所有 w 成立。

第四步： $d = 1$ 的情形（量子修正）

当 $d = 1$ 时, 公式给出：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q^1 c_{s_1, s_1}^{1, 1} \sigma(1) + q^1 c_{s_1, s_1}^{s_1, 1} \sigma(s_1).$$

几何直觉：在 $\mathbb{P}^1$ 上取两个点 $p, q \in \mathbb{P}^1$ 。问：有多少条亏格 0 曲线 ($\mathbb{P}^1$) 经过 p 和 q ？答案是恰好一条——就是 $\mathbb{P}^1$ 本身经过任何两点！所以交点由亏格 0 曲线（一条从 p 到 q 的有理曲线）给出。

这条曲线的同调类是 $d = 1$ (在 $H_2(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}$ 中是生成元)。因此 $c_{s_1, s_1}^{1, 1} = 1$, 而 $c_{s_1, s_1}^{s_1, 1} = 0$ ($w = s_1$ 不可能出现, 因为那样次数不对)。

代入得到：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q \cdot 1 \cdot \sigma(1) = q\sigma(1).$$

第五步：逐变量对应关系表

一般符号	在 $Gr(1, 2)$ 中的含义	具体值
$X = G/P$	旗流形	$Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$
W	Weyl 群	$S_2 = \{1, s_1\}$
T	极大环面	$\mathbb{C}^\times$ (秩为 1)
x_i 变量	等变参数 (负根)	x_1 (唯一的 x)
u, v	乘法的 Schubert 类指标	$u = v = s_1$
d	曲线的同调类	$d = 0$ (点相交) 或 $d = 1$ (曲线相交)
w	结果的 Schubert 类	$w = 1$ (单位元)
q^d	量子修正因子	$q^0 = 1$ (无修正) 或 $q^1 = q$ (有修正)
$c_{u, v}^{w, d}$	结构常数	$c_{s_1, s_1}^{1, 1} = 1$
$\sigma(w)$	Schubert 类	$\sigma(1) = 1$

第六步：求和的范围

公式 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{s_1, s_1}^{w, d} \sigma(w)$ 的完整展开：

- (1) **对 d 求和：** d 遍历曲线同调类的非负整数组合。在 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 中, $H_2(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}$, 所以 $d \in \mathbb{N}$ (非负整数)。但实际上只有 $d = 0$ 和 $d = 1$ 有非零贡献。

(2) 对 $w \in W^P$ 求和: $W^P = W = \{1, s_1\}$ 。所以内层求和是对两个指标 $w = 1$ 和 $w = s_1$ 求和。

完整展开:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \underbrace{x\sigma(s_1)}_{d=0, w=s_1} + \underbrace{0}_{d=0, w=1} + \underbrace{0}_{d=1, w=s_1} + \underbrace{q\sigma(1)}_{d=1, w=1}.$$

各项解释:

- $d = 0, w = s_1$: 等变经典项。在 $H_T^*(\mathbb{P}^1)$ 中, 关系 $H^2 = xH$ 给出系数 $c_{s_1, s_1}^{s_1, 0} = x$ (不是 0!)。这一项代表经典的超平面类自乘。
- $d = 0, w = 1$: 消失。常数项 $c_{s_1, s_1}^{1, 0} = 0$ 因为次数不匹配。
- $d = 1, w = s_1$: 消失。 $q\sigma(s_1)$ 的总次数为 $1 + 1 = 2$ (q 贡献 1 个次数), 但两个 H 类乘积只需次数 2, 所以这一项多余。
- $d = 1, w = 1$: 量子修正项。Gromov-Witten 不变量计数 $\mathbb{P}^1$ 上通过两点的唯一亏格 0 曲线, 故 $c_{s_1, s_1}^{1, 1} = 1$, 得到 $q\sigma(1)$ 。

第七步: 正性验证

在 Mihalcea positivity 中, $c_{u,v}^{w,d}$ 必须是关于 x_i 的非负整数系数多项式。这里 $c_{s_1, s_1}^{1, 1} = 1$ 是平凡的非负整数 (常数多项式), 符合正性要求。

而在 $d = 0$ 的经典情形, $c_{s_1, s_1}^{s_1, 0} = x$ 是非负的 (x 是单项式), $c_{s_1, s_1}^{1, 0} = 0$ 也是符合正性的。

第八步: q 的几何意义

q 标记的是 $\mathbb{P}^1$ 的同调类。几何上: 在 $\mathbb{P}^1$ 上, $[pt] \in H_2(\mathbb{P}^1)$ 是生成元。任何从 p 到 q 的亏格 0 稳定映射都同调于这条基线, 所以 q 记录的就是“这条线的存在”。

几何直觉总结:

- (1) 普通相交 ($d = 0$) 失败: 在 $\mathbb{P}^1$ 上, 两个不同点的交集为空。
- (2) 量子修正 ($d = 1$) 介入: 存在唯一一条 $\mathbb{P}^1$ (亏格 0 曲线) 经过这两个点。
- (3) 结果: $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$ 表示“通过亏格 0 曲线 (用 q 标记) 相连的两个点, 在量子上相交得到单位类”。

为什么这是最简单的非平凡例子?:

因为 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 的 Schubert 胞腔只有两层 (0 维点和 2 维超平面), 没有中间维数。这意味着:

- 当 $d = 0$ 时, 无法产生非零相交 (两点不相交)
- 必须借助 $d = 1$ 的量子修正才能得到非零结果
- 整个公式只包含一项, 结构最为清晰

这就是为什么 $Gr(1, 2)$ 是验证等变量量子乘积结构的最理想起点。

78. Chapter 6 Proofread 发现的问题

本次 proofread 发现了 Chapter 6 中的三处问题并已修复:

(1) 行 130: `\ref{}` 应统一改为 `\cref{}`

- 原文: “The key property is that by setting $c_1 = \dots = c_n = 0$, we recover the non-equivariant quantum cohomology of Theorem `\ref{th:QuantumCohomologyFlag}`.”
- 修改后: “The key property is that by setting $c_1 = \dots = c_n = 0$, we recover the non-equivariant quantum cohomology of `\cref{th:QuantumCohomologyFlag}`.”

(2) 行 179: 两处 `\ref{}` 都应改为 `\cref{}`

- 原文: “A key achievement of `\cite{Kim1996}` is deducing Theorem `\ref{th:QuantumCohomology}` from Theorem `\ref{th:EquivariantQuantumCohomology}` via two fundamental specializations:”

- 修改后：“A key achievement of \cite{Kim1996} is deducing \cref{th:QuantumCohomologyF} from \cref{th:EquivariantQuantumCohomology} via two fundamental specializations.”

(3) 行 315: 引用错误—需核实原始论文

- 原文：“Lu also proved Theorem 2 independently using ‘vertical quantum cohomology’ introduced by Astashkevich-Sadov \cite{AstashkevichSadov1995} Remark 2.” (错误)
- 修改后：“Lu also proved Theorem 2 independently using ‘vertical quantum cohomology’ introduced by Astashkevich-Sadov \cite{AstashkevichSadov1995} (see \cite[Remark 2]{Kim1996}).”
- 原因：经核实 Kim (1996) 原文 Remark 2, “vertical quantum cohomology” 是 Astashkevich-Sadov 在 [2] 中引入的, Lu 的工作见 [16]。因此正确的引用应该是 \cite{AstashkevichSadov1995} 引入该概念, 而非 \cite{Kim1996}。

78.1. Chapter 6 Citation 引用修复. 本次修复了 Chapter 6 中的 citation 问题和环境定义问题:

(1) Gromov 引用年份核实:

- 原文：“Gromov \cite{Gromov1985}” —编译警告说 ‘Gromov1985’ 未定义
- 错误修改：盲目改为 ‘Gromov1995’ (这是错的!)
- 正确修复：经核实 Kim (1996) 原文参考文献 [11], Gromov 的论文确实发表于 1985 年 (Inventiones Mathematicae 82, 307-347)
- 根本原因：references.bib 中的条目 key 是 ‘Gromov1995’ 但 year 字段是 1985, 造成了混淆
- 最终修复：将 references.bib 条目 key 改为 ‘Gromov1985’, 并更新 chapter4.tex 和 chapter6.tex 中的引用

(2) Kim1995 引用:

- 原警告：‘Kim1995’ 在 references.bib 中不存在
- 核实结果：Kim 1995 年的论文确实存在! “Quantum cohomology of partial flag manifolds and a residue formula for their intersection pairings” (IMRN 1995, No.1, 1-16)
- 修复：已在 references.bib 中添加 Kim1995 的完整条目

(3) 环境未定义:

- 原文：\begin{Definition-Theorem} —该环境未在主文件中定义
- 修改后：改为 \begin{Theorem}
- 原因：‘Definition-Theorem’ 环境不存在, 应使用标准的 ‘Theorem’ 环境

经验教训：修改引用年份必须先核实原始文献, 不能仅根据编译警告盲目修改! Gromov 的论文是 1985, 不是 1995。

78.2. Weyl 群与 W_P 子群的具体例子. 问：请为 Weyl 群与 W_P 子群 (定义 4.5-4.6) 举一些具体例子, 帮助理解: $W = S_n$ 中当 P 是不同类型的抛物子群时 W_P 分别是什么? Δ_P 记录了什么信息? 直观上这些子群如何“忘记”某些反射方向?

答:

以 GL_3/SL_3 为例, 其 Weyl 群 $W = S_3$ 由两个基本反射生成:

- s_1 : 交换 x_1 和 x_2
- s_2 : 交换 x_2 和 x_3

正单根系 $\Delta = \{\alpha_1, \alpha_2\}$, 其中 $\alpha_1 = x_1 - x_2$, $\alpha_2 = x_2 - x_3$ 。

不同抛物子群 P 对应的 W_P 和 Δ_P :

- (1) **Borel 子群** B : $\Delta_P = \emptyset$ (空集), $W_P = \{1\}$ 。此时 P 包含了全部简单根对应的反射方向, 所以商掉后 W_P 只剩单位元。
- (2) **极大抛物** P_1 (第一行 Grassmannian): $\Delta_P = \{\alpha_2\}$, $W_P = \{1, s_2\}$ 。这意味着 P_1 包含了 α_2 方向的反射, 所以只剩下 s_2 方向的区分能力。
- (3) **极大抛物** P_2 (第二行 Grassmannian): $\Delta_P = \{\alpha_1\}$, $W_P = \{1, s_1\}$ 。同理。

直观理解: Δ_P 记录了 P (或对应的抛物子群) 包含了哪些简单根。 W_P 则是由这些简单根对应的 Weyl 反射生成的子群。当我们从 G 过渡到 G/P 时, 沿 W_P 方向的反射变得平凡——它们把旗变到自身。这些方向被“忘记”了。

置换的例子: 在 S_3 中考虑 $w = s_1 s_2$ 。如果 $P = B$ ($W_P = \{1\}$), 则 $w \notin W_B$ 。如果 $P = P_1$ ($W_P = \{1, s_2\}$), 则 $w = s_1 s_2 \notin W_P$, 因为 $s_1 \notin W_P$ 。

* Insight: W_P 的核心作用是刻画从 G 到 G/P 的商空间中, 哪些 Weyl 反射变得平凡。 Δ_P 则精确记录了这些“被忘记”的方向。

78.3. Kim 的等变量子上同调结构定理 (Proposition 3.1). 问: 定理 4.2 引用的 Kim2000 Proposition 3.1 到底说了什么? 证明在哪里? 直观上如何理解两个同构?

答:

文献来源: 该引用实际上是指 Bumsig Kim 1999 年在 Annals of Mathematics 上的论文 *Quantum cohomology of flag manifolds G/B and quantum Toda lattices* (这是该领域的奠基性工作)。

结构定理的主要内容:

Kim 的结构定理建立了两个同构, 联系了旗流形的拓扑与 Toda 格子 (一种物理模型):

- (1) **D-模同构 (等变量子/量子)**: 旗流形 G/B 的等变量子微分模 (量子联络) 等同于量子 Toda 格子的 D-模。
- (2) **代数同构 (非等变量子/经典)**: 取半经典极限后, 小量子上同调环

$$QH^*(G/B) \cong \mathbb{C}[p_1, \dots, p_l, e^{q_1}, \dots, e^{q_l}] / \langle H_1, \dots, H_l \rangle$$

即经典 Toda 格子的正则函数代数 (模去守恒量生成的理想)。

证明思路 (基于 Givental 的框架):

- (1) **构造 J-函数**: 利用稳定映射模空间, 通过 Atiyah-Bott 局部化计算等变 Gromov-Witten 不变量, 封装成 J-函数。
- (2) **微分方程**: J-函数编码量子杯积, 形成量子联络的平展截面。
- (3) **对应 Toda 格子**: 证明 J-函数满足的微分方程恰好是 Whittaker 方程——即量子 Toda 格子的 Schrödinger 方程。
- (4) **半经典极限**: 当等变参数 $\rightarrow 0$ (相当于 $\hbar \rightarrow 0$), 非交换 D-模退化为交换代数, 量子方程退化为经典 Hamilton 量。

直观理解:

- **代数同构 (几何 $\leftrightarrow$ 经典力学)**: 计数曲线 $\cong$ 求解经典物理问题。量子上同调的代数关系等同于 Toda 格子的守恒律。
- **D-模同构 (等变几何 $\leftrightarrow$ 量子力学)**: 加入等变参数后, 系统从经典力学升级到量子力学。环面作用的参数扮演 Planck 常数 $\hbar$ 的角色。

* Insight: Kim 的定理揭示了看似不同的两个领域——代数几何中的曲线计数与数学物理中的 Toda 格子——在深层结构上是等价的。这种等价性是数学统一性的又一例证。

79. 修复所有章节的 citation/cref 引用规范

79.1. 问题. 用户要求: 有 citation 就必须有 cref; 正文里必须有引理/定理/公式的完整内容。Subagent 检查发现 13 处问题, 分布在 Chapter 1, 2, 4。

79.2. 回答. 修复内容汇总:

Chapter 1 (7 处):

- L1170, L1242: `\cref{def:Lemma25}` 后添加 (`\cite[Lemma 2.5]{GX2025}`)
- L1176, L1204, L1251: `\cref{def:Corollary24}` 后添加 (`\cite[Corollary 2.4]{GX2025}`)
- L1202: `\cref{def:Corollary24}` 后添加 (`\cite[Corollary 2.4]{GX2025}`)
- L1256: `\cref{def:Theorem12}` 后添加 (`\cite[Theorem 1.1]{GX2025}`)

Chapter 2 (3 处):

- L29: descents 定义处添加 (见 `\cref{def:SDuv}`)
- L353: 添加 (见 `\cref{sec:appendix-ch2-proof}`)
- L409: 添加 (见 `\cref{sec:appendix-ch2-dominant}`)

Chapter 4 (3 处):

- L287: `\cite[Lemma 7.2]{FW}` 后添加 (见 `\cref{prop:KleimanTransversality}`)
- L467: `\cite[Definition 1.2]{Mihalcea}` 后添加 (亦见 `\cref{def:GromovWittenClass}`)
- L613: 改为由 `\cref{prop:ev3inverse}` (`\cite[Lemma 6.4]{Mihalcea}`)
(注: `def:GromovWittenClass` 定义在 `chapter6.tex`, 但引用在 `chapter4.tex`)

发现的问题: `def:GromovWittenClass` 标签定义在 `chapter6.tex`, 但引用在 `chapter4.tex`——标签系统是跨章节的。添加 `\cref` 时必须先确认标签存在位置。

验证结果:

- 编译成功: PDF 136 pages, 1566061 bytes
- 无 `natbib` undefined citation 警告
- 存在少量 pre-existing LaTeX 错误 (`itemize environment`, `undefined references`) 与本次修复无关

底层逻辑: `citation` + `cref` 的配对规范确保了双向可追溯性——从正文可以追溯到具体论文引用, 从论文引用可以追溯到正文位置。这是学术笔记的闭环管理。

80. 等变量子同调中量子修正系数的几何意义

80.1. 问题. 在第四步 ($d = 1$ 情形) 的计算中, 笔记直接给出了:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q_1 c_{s_1, s_1}^{1,1} \sigma(1) + q_1 c_{s_1, s_1}^{s_1, s_1} \sigma(s_1).$$

然后通过几何直觉 ($\mathbb{P}^1$ 上两点之间有且仅有一条有理曲线) 得出 $c_{s_1, s_1}^{1,1} = 1$, $c_{s_1, s_1}^{s_1, s_1} = 0$ 。

用户的疑问: 为什么可以直接算出 $c_{s_1, s_1}^{1,1} = 1$? 这个系数具体是如何算出来的? 背后的数学机制是什么?

80.2. 回答. 1. EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 的定义

在经典上同调中, Littlewood-Richardson 系数告诉你 Schubert cycles 如何相交。在等变量量子情形中, 这些系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变参数的多项式。乘法公式为:

$$\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{d \geq 0} \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma_w$$

其中:

- u, v, w : 这些表示 Schubert 类 (对应 Schubert varieties X_u, X_v, X_w)。在 $\mathbb{P}^1$ 中, $\sigma(1)$ 是单位类 (整个空间), $\sigma(s_1)$ 是点类。
- d : 这是曲线的次数 (degree), 表示一条复曲线 “缠绕” 空间 X 的基本圈的次数。对于 $\mathbb{P}^1$, $d = 1$ 意味着我们考虑的是直线 (1 次曲线)。
- q : Novikov 变量, 记录曲线的同调类。

2. Gromov-Witten 不变量如何计数曲线

Gromov-Witten (GW) 不变量 $\langle \sigma_u, \sigma_v, \sigma_w^\vee \rangle_d$ 是这些系数的基本构建模块。从几何上看, 它们计数从亏格 0 曲线 (球面) 到空间 X 的稳定映射 $f: C \rightarrow X$ 。

几何直观: 想象有三个固定位置的 Schubert varieties $X_u, X_v, X_w^\vee$ 。GW 不变量问的是: “有多少条 d 次有理曲线同时与这三个 varieties 相交?”

在等变情形下, 我们不仅得到一个数字, 而是得到一个多项式——这个多项式跟踪了 torus 作用 T 的不动点如何贡献到计数中。

3. 为什么对于 $\mathbb{P}^1$, $d = 1$ 时 $c_{s_1, s_1}^{1,1} = 1$?

这个系数对应于 $q_1 \sigma(1)$ 项。几何上, 这个问题变成了: “有多少条 1 次曲线 (直线) 通过两个点 ($\sigma(s_1)$ 和 $\sigma(s_1)$) 并与整个空间类 ($\sigma(1)$) 相交?”

答案很简单: 在 $\mathbb{P}^1$ 上, 过任意两点的直线恰好有一条。由于 $d = 1$ 且条件被唯一曲线满足, 系数为 1。

这就是笔记中 “两点之间有且仅有一条有理曲线” 说法的精确数学表述。

4. 为什么 $c_{s_1, s_1}^{s_1, s_1} = 0$ (次数不对是什么意思)?

这个系数对应于 $q_1 \sigma(s_1)$ 项。几何上, 这个问题变成了: “有多少条 1 次曲线通过两个点 ($\sigma(s_1)$ 和 $\sigma(s_1)$) 并与另一点 ($\sigma(s_1)$) 相交?”

这涉及到上同调中的 **维数平衡原理**。对于一个 GW 不变量非零 (在上同调极限中), 约束条件的维数必须加起来等于曲线模空间的维数。

模空间维数公式:

$$\dim \mathcal{M}_{0,3}(\mathbb{P}^1, d) = \dim(\mathbb{P}^1) + \int_d c_1(T\mathbb{P}^1) + (3 - 3) = 1 + 2(1) + 0 = 3$$

约束条件的 “代价” (余维数):

- $\sigma(1)$: 余维数为 0 (整个空间)
- $\sigma(s_1)$ (一个点): 余维数为 1

几何直觉: “次数不对” 意味着你试图把一条曲线放入一个约束太严格或太松散的空间。在 $c_{s_1, s_1}^{s_1, s_1} = 0$ 的情形中, 你在寻找一条只满足两个点约束的 1 次曲线, 而在这个量子世界中, 如果维数不能精确填充模空间, 对该空间的积分就会消失。

关键洞察: 在量子上同调中, 乘法 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1)$ 的结果必须满足维数平衡。 $\sigma(s_1)$ 是余维 1 的类, 所以两个 $\sigma(s_1)$ 的乘积应该给出余维 2 的类。但在量子修正中, q 变量贡献了额外的维数。对于 $d = 1$, q 贡献了 $c_1(T\mathbb{P}^1) = 2$ 个维数。所以 $q_1 \sigma(1)$ (q 贡献 2, 维数 0, 总计 2) 与 $2\sigma(s_1)$ (每个贡献 1) 的维数不匹配! 这导致了只有 $q_1 \sigma(1)$ 项出现。

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Alexander Astashkevich and Vladimir Sadov. Quantum cohomology of partial flag manifolds $F_{n_1, \dots, n_k}$. *Communications in Mathematical Physics*, 170(3):503–528, 1995.
- [4] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [5] Armand Borel. Sur la cohomologie des espaces fibrés principaux et des espaces homogènes de groupes de lie compacts. *Annals of Mathematics*, 57(2):115–207, 1957.
- [6] Claude Chevalley. Sur les décompositions cellulaires des espaces g/b . 1994. Published posthumously, with commentary by William Fulton.
- [7] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [8] Andreas Floer. Proof of the Arnold conjecture for surfaces and generalizations for certain Kähler manifolds. *Duke Mathematical Journal*, 53(1):1–32, 1986.
- [9] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- [10] William Fulton and Rahul Pandharipande. *Notes on stable maps and quantum cohomology*. 1997. preprint, arXiv: alg-geom/9608011.
- [11] William Fulton and Christopher Woodward. On the quantum product of flag classes. *Journal of Algebra*, 245(1):54–67, 2001.
- [12] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [13] Alexander Givental and Bumsig Kim. Quantum cohomology of flag manifolds and Toda lattices. *Communications in Mathematical Physics*, 168(3):609–641, 1995.
- [14] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [15] Mikhail Gromov. Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds. *Inventiones Mathematicae*, 82:307–347, 1985.
- [16] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [17] Bumsig Kim. Quantum cohomology of partial flag manifolds and a residue formula for their intersection pairings. *International Mathematics Research Notices*, 1995(1):1–16, 1995.
- [18] Bumsig Kim. On equivariant quantum cohomology. 1996.
- [19] Bumsig Kim. Equivariant quantum cohomology. *Mathematical Research Letters*, 6(5-6): 613–618, 1999.

- [20] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [21] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [22] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [23] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [24] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- [25] Maxim Kontsevich. Enumeration of rational curves via torus actions. *Progress in Mathematics*, 129:335–368, 1994.
- [26] Maxim Kontsevich and Yu. I. Manin. Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry. *Communications in Mathematical Physics*, 164(3):525–562, 1994.
- [27] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [28] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [29] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [30] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [31] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.